alambre devanado. Éstos son sumamente útiles para medir desplazamientos lineales y angulares, incluso a grandes velocidades. El potenciómetro lineal se compone de una bobina de alambre para resistencia devanado uniformemente alrededor de un aislador recto. Cuando la salida e_o de circuito se alimenta a un voltímetro o un osciloscopio, el cambio de voltaje es directamente proporcional al desplazamiento del contacto movible. Los brazos del contacto se pueden conectar a cualquier dispositivo mecánico y se calibran para medir el desplazamiento.

En la figura 17-11 se tiene una fotografía obtenida en un osciloscopio de haz dual, que muestra los desplazamientos de entrada de la leva y salida de la palanca, obtenidos en dos potenciómetros de movimiento alternativo. La leva se maquinó con una detención, mostrada como y_{max}. Debido a la flexión de la palanca, la salida x del seguidor no es la misma que la entrada y. Nótese también el atraso en fase entre y y x.

En la figura 17-10*b* se muestra el diagrama esquemático de un potenciómetro rotatorio que se utiliza con amplitud para mediciones dinámicas. El barrido horizontal para la fotografía de la figura 17-9 se generó mediante un potenciómetro rotatorio conectado directamente al eje de la leva.

Transformadores diferenciales El transformador diferencial es otro tipo de transductor de desplazamiento; en la figura 17-12 se muestran en forma esquemática los modelos lineal y angular. Cuando se excitan las bobinas primarias por medio de un voltaje alterno, se inducen voltajes en las bobinas secundarias por el acoplamiento magnético proporcionado por los núcleos de hierro movibles. Las bobinas secundarias se conectan, para cada transformador, de tal modo que los voltajes inducidos sean opuestos entre sí. Por consiguiente, el voltaje secundario neto es cero cuando el núcleo está centrado.

En la práctica, el núcleo se sujeta al elemento mecánico cuyo movimiento se desea medir. El arrollamiento primario se excita por medio de una fuente de

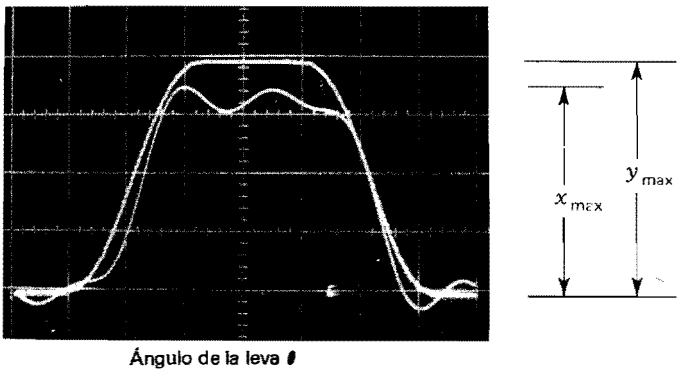


Figura 17-11 Diagramas de desplazamientos de levas generados mediante potenciómetros de movimiento alternativo. La leva se maquinó para generar el movimiento y; el movimiento de salida del seguidor se denota con x. La fotografía se tomó en un osciloscopio de haz dual. El barrido horizontal se generó por medio de un potenciómetro rotario conectado al eje de la leva.

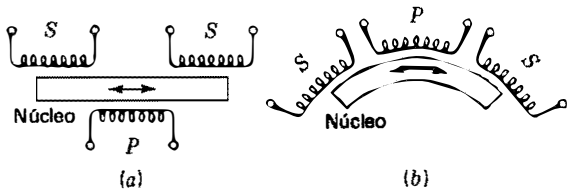


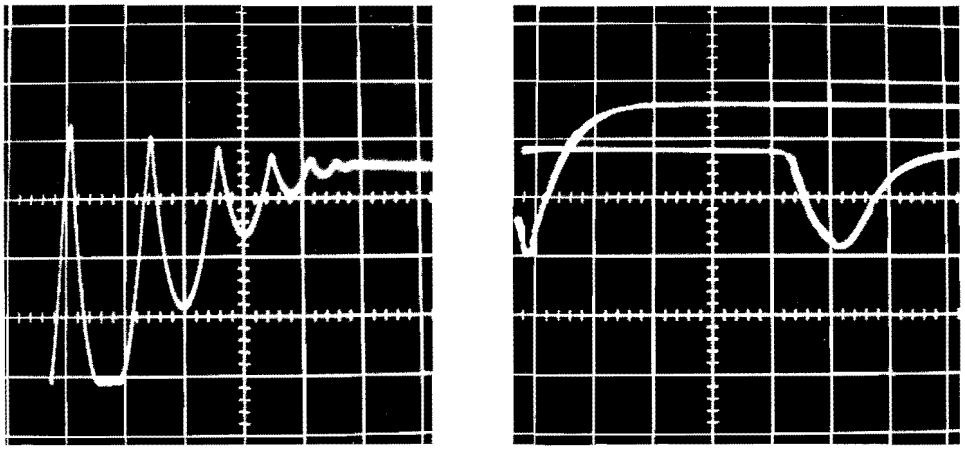
Figura 17-12 Transformadores diferenciales; *P* es la bobina primaria, *S* la bobina secundaria; *a*) modelo de movimiento alternativo, lineal; *b*) modelo rotatorio, o angular.

audiofrecuencia. La salida de los secundarios se alimenta a un osciloscopio, que entonces exhibe una envolvente que contiene una salida modulada a la frecuencia de excitación. El diagrama de desplazamientos de la leva que aparece en la figura 17-9 se generó empleando un transformador diferencial rotatorio conectado al eje de una palanca oscilante de seguidor.

Celdas solares Cuando se debe medir la dinámica de piezas muy pequeñas o muy ligeras, se debe tener un cuidado extremo para asegurarse de que la inercia o la masa del transductor no afecte el movimiento de la pieza. Las *celdas solares* son diodos de silicio que miden el desplazamiento o la velocidad, dependiendo del montaje, usando un haz de luz. Nada es necesario conectar a la pieza móvil y, en consecuencia, no se cambian su masa o inercia. El conjunto se puede, disponer de modo que la celda solar se monte en una posición fija y el haz de luz se dirija de suerte que la parte móvil proyecte una sombra sobre la celda solar. El artificio en el conjunto está en el circuito de polarización del diodo requerido para hacer que la caída de voltaje en la celda solar tenga una relación lineal con la cantidad de sombra producida por la parte móvil. Fisher† ha desarrollado los detalles de este procedimiento, utilizando un equipo tan simple que las mediciones pudieran llevarse a cabo casi en cualquier taller casero. En la figura 17-13*a* se tiene la imagen de un osciloscopio, obtenida con una celda solar montada detrás de una palanca que se movía rápidamente al chocar con un tope de hule. En la figura 17-13*b* se ilustran dos baches obtenidos conforme la palanca pasa por dos celdas solares muy pequeñas. La observación de la velocidad de barrido del osciloscopio, junto con una medición de la distancia entre las dos celdas, proporciona suficiente información para permitir calcular la velocidad de la palanca cuando pasa por las celdas.

Transductores de reflexión El transductor de reflexión es otro dispositivo de medición de desplazamiento lineal, pero se usa para medir movimientos muy pequeños, de unos 2 mm o menos. En la práctica, un haz de luz del transductor se dirige sobre un espejo pequeño o superficie reflectora pequeños sobre una pieza estacionaria. El movimiento de la pieza móvil tapa el haz, de modo que parte de éste se refleja hacia el transductor, a una fotocelda, y se amplifica, y el voltaje resultante se presenta visualmente como el trazo de un osciloscopio. El conjunto se

† F. E. Fisher y H. H. Alvord, *Instrumentation for Mechanical Analysis,* The University of Michigan Summer Conferences, Ann Arbor, Michigan, 1977, pp. 44-58.



(a) (b)

Figura 17-13 Ejemplos de mediciones de movimiento y velocidad utilizando celdas solares: *a*) trazo del osciloscopio mostrando el movimiento de una masa de péndulo cuando choca y rebota contra un tope de hule; *b*) el péndulo al cruzar dos celdas solares produce un bache en cada trazo de osciloscopio, la velocidad del péndulo se calcula dividiendo la distancia entre las celdas solares entre el tiempo del osciloscopio, entre un bache y otro. (*Por cortesía del profesor F. E. Fisher, Mechanical Analysis Laboratory, The University of Michigan.*)

calibra de tal modo que el área de la porción sombreada del haz sea proporcional al movimiento de la pieza.

Generadores Se fabrican generadores eléctricos de corriente continua para que sirvan como transductores de velocidad. Estos generadores se pueden obtener en forma lineal para usarse en el movimiento alternativo, o en forma rotatoria para usarse con el fin de medir la velocidad angular. En cada caso, el voltaje generado es proporcional a la velocidad de la pieza a la que se conecta el dispositivo.

Otra instrumentación En esta sección se han mencionado sólo unos cuantos dispositivos de medición para uso general. El objetivo fundamental ha sido mostrar lo que se puede hacer en el campo de la medición dinámica, más que describir todos los medios y dispositivos que pueden usarse. Una investigación de las publicaciones de los fabricantes revelará muchas otras técnicas e instrumentos. Sin embargo, además de una gran variedad de transductores, un laboratorio bien equipado tendrá varios dispositivos de registro y la instrumentación asociada, como por ejemplo, osciloscopios y oscilógrafos, amplificadores de puente, varios medidores y amplificadores eléctricos e instrumentos del tipo estroboscópico.

17-5 CIMENTACIONES PARA MÁQUINAS

Las máquinas grandes, como por ejemplo, generadores de motor y prensas, incluyendo tanto los elementos impulsores como los impulsados, por lo general se deben montar en un solo armazón y fijarse en una cimentación. Ésta debe ser de concreto reforzado con la forma de una placa o losa gruesa que se apoye sobre pilotes hincados en el suelo, o con la de un bloque gigantesco que descanse sobre el suelo.

Las capas de apoyo del suelo natural se deben someter a ensayos de laboratorio, con el fin de determinar la presión de apoyo permitible, antes de diseñar la cimentación. La cimentación de la máquina se debe aislar de la estructura del edificio y del piso, con el fin de evitar la transmisión de vibraciones y ruido, debido a las fuerzas de inercia y los pares no balanceados. Debe tenerse especial cuidado para alinear los centros de gravedad de la máquina y el bloque de cimentación, en dirección vertical. Cualquier excentricidad puede provocar finalmente un asentamiento desigual de la cimentación y generar problemas.

También es conveniente usar absorbedores de vibraciones, amortiguadores de resorte u otros materiales elásticos entre el armazón de la máquina y la cimentación. Éstos se pueden seleccionar después de que se haya concluido un estudio de las características de transmisibilidad de la máquina.

PROBLEMAS

17-1 En la tabla 17-2 se presenta una lista del momento de torsión (o par motor) de salida para un motor de un cilindro que funciona a 4 600 rpm.

a) Hállese el momento de torsión medio de salida.

b) Determínese el momento de inercia de masa de un volante apropiado, usando $C_s = 0.025$.

17-2 Con los datos que aparecen en la tabla 17-2, determínese el momento de inercia de un volante para un motor en V de 90° de dos cilindros que tiene una sola manivela. Úsese $C_s = 0.0125$ y una velocidad nominal de 4 600 rpm. Si se va a usar un volante cilíndrico o del tipo de disco, ¿cuál debe ser el espesor si se fabrica de acero y tiene un diámetro exterior de 400 mm? Úsese $\rho = 7.8$ Mg/m^3 como la densidad del acero.

17-3 Con los datos de la tabla 17-1, encuéntrese el momento de torsión medio de salida y la inercia del volante necesarios para un motor de tres cilindros en línea, correspondiente a una velocidad nominal de 2 400 rpm. Úsese $C_s = 0.03$.

17-4 En la tabla 17-3 se presenta el momento de torsión de carga requerido por una prensa punzonadora de 200 ton, para una revolución del volante. Este debe tener una velocidad nominal de 240 rpm y se debe diseñar para un coeficiente de fluctuación de la velocidad de 0.075.

a) Determínese el momento de torsión medio del motor requerido en el eje del volante y los caballos de potencia del motor necesarios, suponiendo que éste tiene una característica constante del momento de torsión-velocidad.

b) Encuéntrese el momento de inercia necesario para el volante.

Tabla 17-2

θ grados	T N · m	θ grados	T N · m	θ grados	T N · m	θ grados	T N · m
0	0	180	0	360	0	540	0
10	17	190	−344	370	−145	550	−344
20	812	200	−540	380	−150	560	−540
30	963	210	−576	390	−7	570	−577
40	1 016	220	−570	400	164	580	−572
50	937	230	−638	410	235	590	−643
60	774	240	−785	420	203	600	−793
70	641	250	−879	430	190	610	−893
80	697	260	−814	440	324	620	−836
90	849	270	−571	450	571	630	−605
100	1 031	280	−324	460	814	640	−379
110	1 027	290	−190	470	879	650	−264
120	902	300	−203	480	785	660	−300
130	712	310	−235	490	638	670	−368
140	607	320	−164	500	570	680	−334
150	594	330	7	510	576	690	−198
160	544	340	150	520	540	700	−56
170	345	350	145	530	344	710	2

Tabla 17-3

θ grados	T lb·pulg	θ grados	T lb·pulg	θ grados	T lb·pulg	θ grados	T lb·pulg
0	857	90	7 888	180	1 801	270	857
10	857	100	8 317	190	1 629	280	857
20	857	110	8 488	200	1 458	290	857
30	857	120	8 574	210	1 372	300	857
40	857	130	8 403	220	1 115	310	857
50	1 287	140	7 717	230	1 029	320	857
60	2 572	150	3 515	240	943	330	857
70	5 144	160	2 144	250	857	340	857
80	6 859	170	1 972	260	857	350	857

RESPUESTAS DE PROBLEMAS SELECTOS

1-3 $\gamma_{\text{min}} = 53°$; $\gamma_{\text{máx}} = 98°$; en $\theta = 40°$, $\gamma = 59°$; en $\theta = 229°$, $\gamma = 90°$
1-5 (*a*) $m = 1$; (*b*) $m = 1$
1-7 $Q = 1.10$

2-1 Espiral
2-3 $\mathbf{R}_{QP} = -7\hat{\mathbf{i}} - 14\hat{\mathbf{j}}$
2-5 $\Delta\mathbf{R}_A = -4.5a\hat{\mathbf{i}}$
2-7 En el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj; $\mathbf{R} = 4\angle 0°$; $t = 20$; $\Delta\mathbf{R} = 404\angle 0°$
2-9 $\Delta\mathbf{R}_{P_3} = -2.12\hat{\mathbf{i}}_1 + 3.88\hat{\mathbf{j}}_1$; $\Delta\mathbf{R}_{P_3/2} = 3\hat{\mathbf{i}}_2$
2-11 $\Delta\mathbf{R}_Q = 1.90\hat{\mathbf{i}} + 1.10\hat{\mathbf{j}} = 2.20\angle 30°$
2-13 $R_C^x = 2.50\cos\theta_2 + \sqrt{36.75 + 6.25\cos^2\theta_2}$

3-1 $\mathbf{R} = 314\angle 162°$ pulg/s
3-3 $\mathbf{V}_{BA} = \mathbf{V}_{B_{3/2}} = 57.7\angle 334°$ mi/h
3-5 *a*) d = 140mm; *b*) $V_{AB} = -60$ m/s; V_{BA} = 60 m/s; $\boldsymbol{\omega}_2$ = 200 rad/s mmr
3-7 *a*) Una recta en N49°E; *b*) sin cambio
3-9 $\boldsymbol{\omega}_3$ = 1.43 rad/s cmr; $\boldsymbol{\omega}_4$ = 15.4 rad/s cmr
3-11 $\mathbf{V}_C$ = 22.5$\angle 284°$ pies/s; $\boldsymbol{\omega}_3$ = 0.60 rad/s cmr
3-13 $\mathbf{V}_C = 0.402\angle 151°$ m/s; $\mathbf{V}_D = 0.290\angle 249°$ m/s
3-15 $\mathbf{V}_C = 4.77\angle 96°$ m/s; $\boldsymbol{\omega}_3 = \boldsymbol{\omega}_4 = 22$ rad/s cmr
3-17 $\boldsymbol{\omega}_6$ = 4 rad/s cmr; $\mathbf{V}_B = 0.963\angle 180°$ pies/s; $\mathbf{V}_C$ = 2.02$\angle 208°$ pies/s; $\mathbf{V}_D$ = 2.01$\angle 205°$ pies/s
3-19 $\boldsymbol{\omega}_3$ = 3.23 rad/s cmr, $\mathbf{V}_B$ = 16.9$\angle -56°$ pies/s
3-21 $\mathbf{V}_C = 9.03\angle 138°$ m/s
3-23 $\mathbf{V}_B$ = 35.5$\angle 240°$ pies/s; $\mathbf{V}_C$ = 40.9$\angle 267°$ pies/s; $\mathbf{V}_D$ = 31.6$\angle -60°$ pies/s
3-25 $\mathbf{V}_B = 1.04\angle -23°$ pies/s
3-27 $\boldsymbol{\omega}_3$ = $\boldsymbol{\omega}_4$ = 14.4 rad

3-29 $\omega_3 = 1.61$ rad/s mmr

3-31 $\mathbf{V}_E = 10.0\angle 221°$ pulg/s, $\mathbf{V}_G = 11.6\angle -57°$ pulg/s; $\omega_3 = \omega_4 = 3.30$ rad/s cmr; $\omega_5 = 25.0$ rad/s mmr; $\omega_6 = 3.69$ rad/s mmr

3-33 $\omega_3 = 30$ rad/s mmr

4-1 $-4\hat{\mathbf{i}}$ pulg/s^2

4-3 $\hat{\boldsymbol{\tau}} = 0.300\hat{\mathbf{i}} - 0.954\hat{\mathbf{j}}$; $A^n = 0.437$ m/s^2; $A^t = 0.354$ m/s^2; $\rho = 405$ mm

4-5 $\mathbf{A}_A = -7200\hat{\mathbf{i}} + 2400\hat{\mathbf{j}}$ m/s^2

4-7 $\mathbf{V}_B = 12\angle 270°$ pies/s; $\mathbf{V}_C = 8.40\angle 12°$ pies/s; $\mathbf{A}_B = 392\angle 165°$ pies/s^2; $\mathbf{A}_C = 210\angle 240°$ pies/s^2

4-9 $\mathbf{V}_B = 74.5\angle 90°$ m/s; $\mathbf{A}_B = 100\,000\angle 90°$ m/s^2; $\omega_2 = 386$ rad/s cmr; $\alpha_2 = 557\,000$ rad/s^2 cmr

4-11 $\alpha_3 = 563$ rad/s^2 cmr; $\alpha_4 = 124$ rad/s^2 cmr

4-13 $\mathbf{A}_C = 3056\angle 113°$ pies/s^2; $\alpha_3 = 1741$ rad/s^2 cmr; $\alpha_4 = 3055$ rad/s^2 cmr

4-15 $\mathbf{A}_C = 2610\angle -69°$ pies/s^2; $\alpha_4 = 1494$ rad/s^2 cmr

4-17 $\mathbf{A}_B = 16.7\angle 0°$ pies/s^2; $\alpha_3 = 17.5$ rad/s^2 cmr; $\alpha_6 = 10.8$ rad/s^2 mmr

4-19 $\alpha_2 = 4180$ rad/s^2 mmr

4-21 $\mathbf{A}_C = 450\angle -104°$ m/s^2; $\alpha_3 = 74.1$ rad/s^2 mmr

4-23 $\mathbf{A}_B = 2440\angle 240°$ pies/s^2; $\mathbf{A}_D = 4030\angle 120°$ pies/s^2

4-25 $\theta_3 = 15.5°$; $\theta_4 = -8.99°$; $\omega_3 = 47.6$ rad/s cmr; $\omega_4 = 70.5$ rad/s cmr; $\alpha_3 = 3330$ rad/s^2 cmr; $\alpha_4 = 3200$ rad/s^2 ccw

4-27 $\theta_3 = 28.3°$; $\theta_4 = 55.9°$; $\omega_3 = 0.633$ rad/s mmr, $\omega_4 = 2.16$ rad/s mmr; $\alpha_3 = 7.82$ rad/s^2 cmr; $\alpha_4 = 6.70$ rad/s^2 cmr

4-29 $\theta_3 = 38.4°$; $\theta_4 = 156°$; $\omega_3 = 6.85$ rad/s mmr; $\omega_4 = 1.24$ rad/s mmr; $\alpha_3 = 62.5$ rad/s^2 cmr; $\alpha_4 = 96.5$ rad/s^2 mmr

4-31 $\mathbf{V}_B = 184\angle -19°$ pulg/s; $\mathbf{A}_B = 2700\angle -172°$ pulg/s^2; $\omega_4 = 6.57$ rad/s mmr; $\alpha_4 = 86.4$ rad/s^2 cmr

4-33 $\mathbf{A}_{A_4} = 24\,200\angle 0°$ pies/s^2

4-35 $\mathbf{A}_B = 197\angle -36°$ pies/s^2; $\alpha_4 = 45.9$ rad/s^2 cmr

4-37 $\mathbf{A}_{P_4} = 214\angle 96°$ m/s^2

4-39 $\mathbf{A}_{C_4} = 901\angle 269°$ pulg/s^2; $\alpha_4 = 6$ rad/s^2 cmr

4-41 $\mathbf{A}_G = 140\angle 74°$ pulg/s^2; $\alpha_5 = 320$ rad/s^2 mmr; $\alpha_6 = 42.3$ rad/s^2 mmr

6-3 Cara = 150 mm desde el pivote

6-5 $y'(\beta/2) = \pi L/2\beta$; $y'''(\beta/2) = -\pi^3 L/2\beta^3$; $y''(0) = \pi^2 L/2\beta^2$; $y''(\beta) = -\pi^2 L/2\beta^2$

6-7 *AB*: detención, $L_1 = 0$, $\beta_1 = 60.0°$; *BC*: movimiento armónico modificado de subida completa, ecuación (6-20), $L_2 = 2.5$ pulg, $\beta_2 = 60.0°$; *CD*: movimiento de medio retorno semiarmónico, ecuación (6-26), $L_3 = 0.042$ pulg, $\beta_3 = 3.96°$; *DE*: movimiento uniforme, $L_4 = 1.0$ pulg, $\beta_4 = 60.0°$; *EA*: movimiento de medio retorno semicicloidal, ecuación (6-31), $L_5 = 1.48$ pulg, $\beta_5 = 174.04°$

6-9 $t_{AB} = 0.025$ s; $\dot{y}_{máx} = 200$ pulg/s; $\dot{y}_{mín} = -40$ pulg/s; $\ddot{y}_{máx} = 21\,300$ pulg/s^2; $\ddot{y}_{mín} = -38\,100$ pulg/s^2

6-11 $\dot{y}_{máx} = 41.9$ rad/s; $\dot{y}_{mín} = -44.9$ rad/s; $\ddot{y}_{máx} = 7900$ rad/s^2; $\ddot{y}_{mín} = -6840$ rad/s^2

6-13 Ancho de cara = 2.20 pulg; $\rho_{mín} = 2.50$ pulg

6-15 $R_0 > 19.7$ pulg; ancho de cara > 6.24 pulg

6-17 $\phi_{máx} = 12°$; $R_r < 4.5$ pulg

6-19 $R_0 > 50$ mm; $\ddot{y}_{máx} = 37$ m/s^2

6-21 $R_0 > 65$ mm; $\ddot{y}_{máx} = 75$ m/s^2

6-23 $u = (R_0 + R_c + y)\operatorname{sen}\theta + y'\cos\theta$

$v = (R_0 + R_c + y)\cos\theta - y'\operatorname{sen}\theta$

$R = \sqrt{(R_0 + R_c + y)^2 + (y')^2}$

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \theta - \tan^{-1}\frac{y'}{R_0 + R_c + y}$$

7-1 160 dientes por pulgada

7-3 2 mm

7-5 0.8976 dientes por pulgada, 44.563 pulg

7-7 12.73 mm, 458.4 mm

7-9 9.19 pulg

7-11 17 dientes, 51 dientes

7-13 $a = 0.25$ pulg $b = 0.3125$ pulg, $c = 0.0625$ pulg, $p_c = 0.785$ pulg, $t = 0.392$ pulg, $d_{b_2} = 5.64$ pulg, $d_{b_3} = 8.46$ pulg, $u_a = 0.62$ pulg, $u_r = 0.585$ pulg, $m_c = 1.635$, $p_b = 0.737$ pulg

7-15 $q_a = 1.07$ pulg, $q_r = 0.99$ pulg, $q_t = 2.06$ pulg, $m_c = 1.64$

7-17 $m_c = 1.56$

7-19 *a*) $q_a = 1.54$ pulg, $q_r = 1.52$ pulg, $q_t = 3.06$ pulg, $m_c = 1.95$; *b*) $m_c = 1.55$; sin cambio en el ángulo de presión

7-25 $t_b = 17.14$ mm, $t_a = 6.74$ mm, $\varphi_a = 32.78°$

7-27 $t_h = 1.146$ pulg

7-29 $t_b = 0.1620$ pulg, $t_a = 0.0421$ pulg, $\varphi_a = 35.3°$

7-31 *a*) $D = 0.182$ pulg; *b*) 9.8268 pulg

7-33 $m_c = 1.345$

7-35 $m_c = 1.770$

7-37 $a_3 = 1.343$ pulg

8-1 $p_t = 0.523$ pulg, $p_n = 0.370$ pulg, $P_n = 8.48$, $d_2 = 2.5$ pulg, $d_3 = 4$ pulg, 42.4, 67.8

8-4 $P_t = 6.93$, $p_t = 0.453$ pulg, $N_2 = 17$, $N_3 = 31$, $d_2 = 2.45$ pulg, $d_3 = 4.48$ pulg

8-7 $m_n = 1.79$, $m_t = 2.87$

8-10 $N_2 = 30$, $N_3 = 60$, $\psi_2 = \psi_3 = 25°$ de mano izquierda, $(d_2 + d_3)/2 = 9.93$ pulg

8-13 $l = 3.75$ pulg, $\lambda = 34.37°$, $\psi = 34.37°$, $d_3 = 15.90$ pulg

8-16 27°, 93°

8-18 $d_2 = 2.125$ pulg, $d_3 = 3.500$ pulg, $\gamma_2 = 34.8°$, $\gamma_3 = 70.2°$, $a_2 = 0.1612$ pulg, $a_3 = 0.0888$ pulg, $F = 0.559$ pulg

9-1 $n_8 = 68.2$ rpm mmr, $e = -5/88$

9-3 $n_9 = 11.82$ rpm mmr

9-5 Una solución: $N_3 = 30$ dientes, $N_4 = 25$ dientes, $N_5 = 30$ dientes, $N_6 = 20$ dientes, $N_7 = 25$ dientes, $N_8 = 35$ dientes, $N_{10} = 35$ dientes; las velocidades de salida son 200, 214, 322 y 482 rpm

9-7 231 rpm cmr

9-9 645 rpm cmr

9-11 $n_A = -(5/22)n_2$ o en dirección contraria; sustitúyanse los engranes 4 y 5 con un solo engrane

9-13 *a*) 84 dientes, 156 mm; *b*) $n_A = 6.77$ rpm cmr

9-15 *a*) $n_R = 625$ rpm, $n_L = 695$ rpm,; *b*) $n_A = 674$ rpm

10-1 Para seis puntos, 0.170, 1.464, 3.706, 6, 6.294, 8.356 y 9.830

10-3 Solución típica; $r_2 = 7.4$ pulg, $r_3 = 20.9$ pulg, $e = 8$ pulg

10-5 Solución típica; $r_1 = 7.63$ pies, $r_2 = 3.22$ pies, $r_3 = 8.48$ pies

10-7 Solución típica: O_2 en $x = -1790$ mm, $y = 320$ mm; $r_2 = 360$ mm, $r_3 = 1990$ mm

10-9 $r_1 = 12$ pulg, $r_2 = 9$ pulg, $r_3 = 6$ pulg, $r_4 = 9$ pulg; el asiento se cierra en posición abierta o de volquete que es un triángulo 3-4-5

10-13 y **10-23** $r_2/r_1 = -3.352$, $r_3/r_1 = 0.845$, $r_4/r_1 = 3.485$

10-15 y **10-25** $r_2/r_1 = -2.660$, $r_3/r_1 = 7.430$, $r_4/r_1 = 8.685$

10-17 y **10-27** $r_2/r_1 = -0.385$, $r_3/r_1 = 1.030$, $r_4/r_1 = 0.384$

10-19 y **10-29** $r_2/r_1 = 2.523$, $r_3/r_1 = 3.329$, $r_4/r_1 = -0.556$

10-21 y **10-31** $r_2/r_1 = -1.606$, $r_3/r_1 = 0.925$, $r_4/r_1 = 1.107$

11-1 $m = 2$, incluyendo una libertad no esencial

11-3 $\omega_2 = -2.58\hat{\mathbf{j}}$ rad/s; $\omega_3 = 1.16\hat{\mathbf{i}} + 0.67\hat{\mathbf{k}}$ rad/s; $\mathbf{V}_B = -96\hat{\mathbf{i}} - 50\hat{\mathbf{j}} + 168\hat{\mathbf{k}}$ mm/s

11-5 $\mathbf{R}_{BA} = 5\hat{\mathbf{i}} + 9\hat{\mathbf{j}} - 7\hat{\mathbf{k}}$ pulg; $\mathbf{V}_A = 180\hat{\mathbf{j}}$ pulg/s; $\mathbf{V}_B = -231\hat{\mathbf{k}}$ pulg/s; $\boldsymbol{\omega}_3 = -21.56\hat{\mathbf{i}} + 7.45\hat{\mathbf{j}} - 5.8\hat{\mathbf{k}}$ rad/s; $\omega_4 = -25.7\hat{\mathbf{i}}$ rad/s; $\mathbf{A}_A = 10\,800\hat{\mathbf{i}}$ pulg/s^2; $\mathbf{A}_B = -5950\hat{\mathbf{i}} - 3087\hat{\mathbf{k}}$ pulg/s^2; $\boldsymbol{\alpha}_3 = -447\hat{\mathbf{i}} + 588\hat{\mathbf{j}} + 436\hat{\mathbf{k}}$ rad/s^2; $\alpha_4 = -343\hat{\mathbf{i}}$ rad/s^2

11-7 $\Delta\theta_4 = 48°$, razón de tiempo = 1

11-9 $\Delta\theta_4 = 71°$, razón de tiempo = 1.22

11-11 $\mathbf{V}_A = -2.34\hat{\mathbf{i}} - 1.35\hat{\mathbf{j}}$ m/s; $\mathbf{V}_B = 0.12\hat{\mathbf{j}} + 0.23\hat{\mathbf{k}}$ m/s; $\boldsymbol{\omega}_3 = 10.4\hat{\mathbf{i}} - 10.7\hat{\mathbf{j}} + 3.3\hat{\mathbf{k}}$ rad/s; $\omega_4 = 19.5\hat{\mathbf{i}}$ rad/s; $\mathbf{A}_A = 48.6\hat{\mathbf{i}} - 84.2\hat{\mathbf{j}}$ m/s^2; $\mathbf{A}_B = -50\hat{\mathbf{j}} + 122\hat{\mathbf{k}}$ m/s^2; $\boldsymbol{\alpha}_3 = 175\hat{\mathbf{i}} - 111\hat{\mathbf{j}} + 101\hat{\mathbf{k}}$ rad/s^2; $\alpha_4 = 328\hat{\mathbf{i}}$ rad/s^2

11-13 $\mathbf{V}_A = 12\hat{\mathbf{i}} + 20.8\hat{\mathbf{j}} + 41.6\hat{\mathbf{k}}$ pulg/s; $\mathbf{V}_B = 13.8\hat{\mathbf{i}}$ pulg/s; $\boldsymbol{\omega}_3 = 2.31\hat{\mathbf{i}} + 6.66\hat{\mathbf{j}} - 3.23\hat{\mathbf{k}}$ rad/s

11-15 *a*) $m = 1$; *b*) $\Delta\theta_4 = 90°$ $\Delta R_B = 8$ pulg; *c*) $\mathbf{R}_B = 8.32\hat{\mathbf{j}}$ pulg; $\mathbf{R}_{BA} = 4\hat{\mathbf{i}} + 10.9\hat{\mathbf{j}} - 3.06\hat{\mathbf{k}}$ pulg

12-3 $P = 1460$ N

12-5 $P = 442$ N

12-7 $M_{12} = -276$ lb · pulg; $\mathbf{F}_{34} = 338\angle 26.8°$ lb; $\mathbf{F}_{14} = 231\angle 242.1°$ lb

12-9 $\mathbf{F}_{14} = 318\angle -61.7°$ lb; $\mathbf{F}_{34} = 190\angle 88.4°$ lb; $\mathbf{F}_{23} = 228\angle 56.6°$ lb; $M_{12} = -761$ lb · pulg

12-11 Fuerzas en el eje (árbol): *a*) $\mathbf{F}_{13} = 2520\angle 0°$ lb; *b*) $\mathbf{F}_{13} = 1049\angle 225°$ lb; *c*) $\mathbf{F}_{13} = 2250\angle -45°$ lb

12-13 $\mathbf{F}_C = 216\angle 189°$ lb; $\mathbf{F}_D = 350\angle 163°$ lb

12-16 *a*) F_A(radial) = 570 lb; F_A(empuje) = 851b

12-17 $\mathbf{F}_E = 163\hat{\mathbf{i}} - 192\hat{\mathbf{j}} + 355\hat{\mathbf{k}}$ lb; $\mathbf{F}_F = 110\hat{\mathbf{j}} + 145\hat{\mathbf{k}}$ lb

12-19 $\mathbf{F}_{23} = 306\angle 230.4°$ kN; $\mathbf{F}_{34} = 387\angle 239.7°$ kN; $\mathbf{F}_{14} = 387\angle 59.7°$ kN

12-21 $M_{12} = 437$ lb · pulg

13-1 $I_O = 0.0309$ lb · s^2 · pulg

13-3 $\mathbf{T}_2 = -190\hat{\mathbf{k}}$ lb · pulg

13-5 $\mathbf{F}_{14} = 300\angle -90°$ lb; $\mathbf{F}_{34} = 755\angle 156.6°$ lb; $\mathbf{F}_{32} = 1535\angle 7.95°$ lb; $\mathbf{T}_2 = 2780\hat{\mathbf{k}}$ lb · pulg

13-7 $\mathbf{T}_2 = -2950\hat{\mathbf{k}}$ N · m; $\mathbf{F}_{14} = 11.7\angle 205°$ kN; $\mathbf{F}_{34} = 11.0\angle 14.8°$ kN; $\mathbf{F}_{12} = \mathbf{F}_{23} = 9.98\angle -20°$ kN

13-9 $\mathbf{T}_2 = 674\hat{\mathbf{k}}$ N · m; $\mathbf{F}_{14} = 6.98\angle -84.9°$ kN; $\mathbf{F}_{34} = 4.37\angle 196°$ kN; $\mathbf{F}_{23} = 2.59\angle 230°$ kN

13-11 $\mathbf{T}_2 = 4400\hat{\mathbf{k}}$ N · m; $\mathbf{F}_{14} = 7.57\angle 282.7°$ kN; $\mathbf{F}_{34} = 14.4\angle 56.7°$ kN; $\mathbf{F}_{23} = 20.9\angle 45.4°$ kN

13-13 $\boldsymbol{\alpha}_3 = 200$ rad/s^2 mmr; $\mathbf{T}_2 = 11.1\hat{\mathbf{k}}$ N · m; $\mathbf{F}_{14} = 689\angle 47.2°$ N

13-15 $\mathbf{T}_2 = -241\hat{\mathbf{k}}$ N · m; $F_{14}^{y} = 646$ N; $\mathbf{F}_{23} = 3190\hat{\mathbf{i}} - 705\hat{\mathbf{j}}$ N

13-17 $\mathbf{F}_{14} = 546\hat{\mathbf{i}} + 397\hat{\mathbf{j}}$ N; $\mathbf{F}_{23} = -372\hat{\mathbf{i}} - 476\hat{\mathbf{j}}$ N

13-19 $\mathbf{T}_2 = 9750\hat{\mathbf{k}}$ N · m; $F_{14}^{y} = 22.1$ kN; $\mathbf{F}_{23} = 8.42\hat{\mathbf{i}} + 47\hat{\mathbf{j}}$ kN

13-21 $\mathbf{T}_4 = +22.4\hat{\mathbf{k}}$ lb · pulg; $\mathbf{F}_{23} = 6.80/\underline{240°}$ lb; $\mathbf{F}_{43} = 45.6/\underline{78.2°}$ lb

13-23 En $\theta_2 = 0°$, $\theta_3 = 120°$, $\theta_4 = 141.8°$, $\omega_3 = 6.67$ rad/s mmr, $\omega_4 = 6.67$ rad/s mmr, $\alpha_3 = 141$ rad/s^2 mmr, $\alpha_4 = 64.1$ rad/s^2 mmr, $\mathbf{T}_2 = 7468\hat{\mathbf{k}}$ lb·pies, $\mathbf{F}_{21} = 6734/\underline{-56°}$ lb, y $\mathbf{F}_{41} = 7883/\underline{142.8°}$ lb

14-1 En $X = 30\%$, $p_e = 251$ lb/pulg^2, $p_c = 50$ lb/pulg^2

14-3 Ver figura

14-5 $F_{41} = -230$ lb, $F_{34} = 935$ lb, $\mathbf{F}_{32} = 941/\underline{164°}$ lb, $T_{21} = 800$ lb · pulg

14-9 $F_{41} = -0.52$ kN, $\mathbf{F}_{34} = 3.19/\underline{189°}$ kN, $\mathbf{F}_{32} = 10.2/\underline{-38.4°}$ kN, $T_{21} = 191$ N · m

14-11 En $\omega t = 60°$, $X = 28.4\%$, $P = 2600$ lb, $\ddot{x} = -33.6(10)^3$ pulg/s^2, $F_{41} = -392$ lb, $\mathbf{F}_{34} = 2520/\underline{-8.9°}$ lb, $\mathbf{F}_{32} = 2460/\underline{168°}$ lb, $T_{21} = 3040$ lb · pulg

15-1 $\mathbf{F}_A = 64.7/\underline{76.1°}$ kN, $\mathbf{F}_B = 16.2/\underline{76.1°}$ kN, $m_C = 1.64$ kg

15-3 $\mathbf{F}_A = 8.06/\underline{-14.4°}$ lb, $\mathbf{F}_B = 2.68/\underline{165.5°}$ lb, $W_C = 2.63$ lb en $\theta_C = -14.4°$

15-5 $\mathbf{F}_A = 13.15/\underline{90°}$ kN, $\mathbf{F}_B = 0$

15-7 $m_L\mathbf{R}_L = 5.98/\underline{-16.5°}$ oz · pulg, $m_R\mathbf{R}_R = 7.33/\underline{136.8°}$ oz · pulg

15-9 Suprímase $m_l\mathbf{R}_L = 782.1/\underline{180.4°}$ mg · m y $m_R\mathbf{R}_R = 236.8/\underline{301.2°}$ mg · m

15-11 Véase la sección 15-8 para obtener las respuestas

16-1 119°

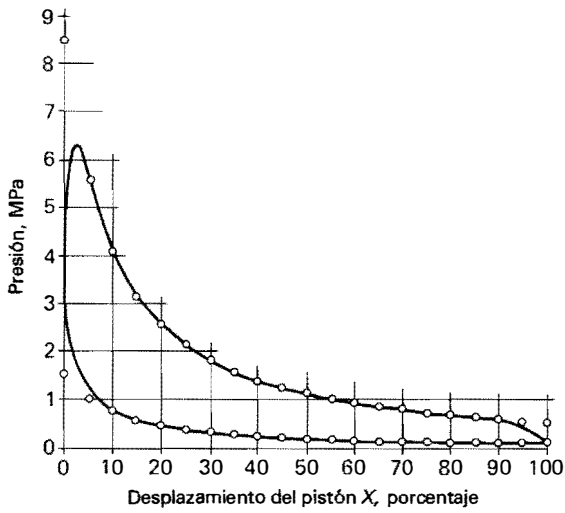
16-3 189 rpm

16-5 El salto principiaría en $\theta = 75°$ cuando $\ddot{y}$ se hace negativa; $n = 242$ rpm

16-7 21.8 rad/s

16-9 En $\theta = 120°$, $F_{32}^y = -572$ N, $T = 4.04$ N · m; en $\theta = 225°$, $F_{32}^y = -608$ N, $T = -3.87$ N · m

16-11 $\theta = 59.99°$, $F_{32}^y = -278$ lb, $T = 332$ lb · pulg; $\theta = 255°$, $F_{32}^y = -139$ lb, $T = -104$ lb · pulg



Respuesta del problema 14-3

APÉNDICE

Tabla 1 Prefijos estándar del SI †,‡

Nombre	Símbolo	Factor
exa	E	$1\,000\,000\,000\,000\,000\,000 = 10^{18}$
peta	P	$1\,000\,000\,000\,000\,000 = 10^{15}$
tera	T	$1\,000\,000\,000\,000 = 10^{12}$
giga	G	$1\,000\,000\,000 = 10^{9}$
mega	M	$1\,000\,000 = 10^{6}$
kilo	k	$1\,000 = 10^{3}$
hecto§	h	$100 = 10^{2}$
deka§	da	$10 = 10^{1}$
deci§	d	$0.1 = 10^{-1}$
centi§	c	$0.01 = 10^{-2}$
mili	m	$0.001 = 10^{-3}$
micro	μ	$0.000\,001 = 10^{-6}$
nano	n	$0.000\,000\,001 = 10^{-9}$
pico	p	$0.000\,000\,000\,001 = 10^{-12}$
femto	f	$0.000\,000\,000\,000\,001 = 10^{-15}$
ato	a	$0.000\,000\,000\,000\,000\,001 = 10^{-18}$

§ No se recomienda pero se encuentra a veces.

† De ser posible, úsense prefijos de múltiplos y submúltiplos en pasos de 1000. Por ejemplo, especifíquense las longitudes en milímetros, metros o kilómetros. En una unidad de combinación, utilícense prefijos sólo en el numerador. Por ejemplo, úsense meganewton por metro cuadrado (MN/m^2), pero no newton por centímetro cuadrado (N/cm^2) tampoco newton por milímetro cuadrado (N/mm^2).

‡ En el SI se prefiere emplear espacios, en lugar de comas, para agrupar los números, con el fin de evitar confusiones con la práctica de algunos países europeos de usar comas en lugar de puntos decimales.

Tabla 2 Conversión de unidades usuales en Estados Unidos a unidades del SI

Para convertir de	a	Multiplíquese por Exacto†	Común
Caballo de potencia (hp)	watt (W)	7.456 999 E + 02	746
Libra fuerza (lb)	newton (N)	4.448 222 E + 00	4.45
Libra masa (lbm)	kilogramo (kg)	4.535 924 E − 01	0.454
Libra·pie (lb·pie)	newton-metro (N·m)	1.355 818 E + 00	1.35
	joule (J)	1.355 818 E + 00	0.113
Libra-pie/segundo (lb·pie/s)	watt 8W)	1.355 818 E + 00	1.35
Libra-pulgada (lb·pulg)	newton-metro (N·m)	1.128 182 E − 01	1.35
	joule (J)	1.128 182 E − 01	0.113
Libra-pulgada/segundo (lb·pulg/s)	watt (W)	1.128 182 E − 01	0.113
Libra/pie^2 (lb/pie^2)	pascal (Pa)	4.788 026 E + 01	47.9
Libra/pulgada^2 (lb/pulg^2)	pascal (Pa)	6.894 757 E + 03	6890
Milla, terrestre E.U. (mi)	metro (m)	1.609 344 E + 03*	1610
Pie (pie)	metro (m)	3.048 000 E − 01*	0.305
Poundal (lb·m·pie/s^2)	newton (N)	1.382 550 E − 01	0.138
Pulgada (pulg)	metro (m)	2.540 000 E − 02*	0.025 4
Revoluciones/minuto (rpm)	radián/segundo (rad/s)	1.047 198 E − 01	0.105
Slug	kilogramo (kg)	1.459 390 E + 01	14.6
Tonelada corta (2000 lbm)	kilogramo (kg)	9.071 847 E + 02	907

† Un asterisco indica que el factor de conversión es exacto.

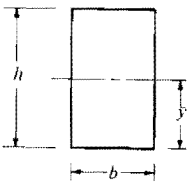
Tabla 3 Conversión de unidades del SI a unidades usuales en Estados Unidos

Para convertir de	a	Multiplíquese por Exacto	Común
Joule (J)	libra-pie (lb·pie)	7.375 620 E − 01	0.737
Joule (J)	libra-pulgada (lb·pulg)	8.850 744 E + 00	8.85
Kilogramo (kg)	libra masa (lbm)	2.204 622 E + 00	2.20
	Slug	6.852 178 E − 02	0.0685
	tonelada corta (2000 lbm)	1.102 311 E − 03	0.001 10
Metro (m)	pie (pie)	3.280 840 E + 00	3.28
	pulgada (pulg)	3.937 008 E + 01	39.4
	milla (mi)	6.213 712 E + 02	621
Newton (N)	libra (lb)	2.248 089 E − 01	0.225
	poundal (lb·pie/s^2)	7.233 012 E + 00	7.23
Newton-metro (N·m)	libra-pie (lb·pie)	7.375 620 E − 01	0.737
	libra-pulgada (lb·pulg)	8.850 744 E + 00	8.85
Newton-metro/segundo (N·m/s)	caballo de potencia (hp)	1.341 022 E − 03	0.001 34
Pascal (Pa)	libra/pie^2 (lb/pie^2)	2.088 543 E − 02	0.0209
	libra-pulgada^2(lb/pulg^2)	1.450 370 E − 04	0.000 145
Radian/segundo (rad/s)	revoluciones por minuto (rpm)	9.549 297 E + 00	9.55
Watt (W)	caballo de potencia (hp)	1.341 022 E − 03	0.001 34
	libra-pie/segundo (lb·pie/s)	7.375 620 E − 01	0.737
	libra-pulgada/segundo (lb·pulg/s)	8.850 744 E + 00	8.85

Tabla 4 Propiedades de las áreas

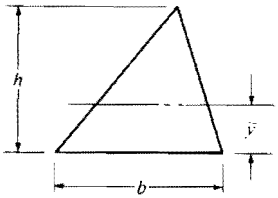
A = área
I = momento de inercia del área
J = momento polar de inercia del área
k = radio de giro
$\bar{y}$ = distancia centroidal

Rectángulo



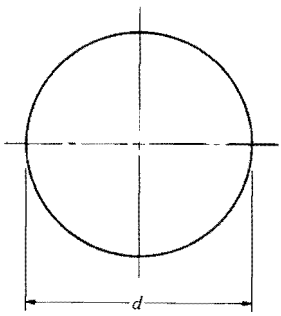
$$A = bh \qquad k = 0.289h$$
$$I = \frac{bh^3}{12} \qquad y = \frac{h}{2}$$

Triángulo



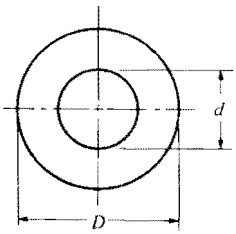
$$A = \frac{bh}{2} \qquad k = 0.236h$$
$$I = \frac{bh^3}{36} \qquad \bar{y} = \frac{h}{3}$$

Círculo



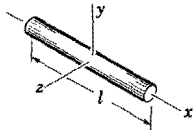
$$A = \frac{\pi d^2}{4} \qquad k = \frac{d}{4}$$
$$I = \frac{\pi d^4}{64} \qquad \bar{y} = \frac{d}{2}$$
$$J = \frac{\pi d^4}{32}$$

Círculo perforado



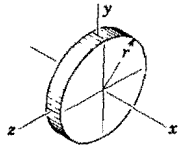
$$A = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2) \qquad k = \frac{1}{4}\sqrt{D^2 + d^2}$$
$$I = \frac{\pi}{64}(D^4 - d^4) \qquad \bar{y} = \frac{D}{2}$$
$$J = \frac{\pi}{32}(D^4 - d^4)$$

Tabla 5 Momentos de inercia de masa



Varilla

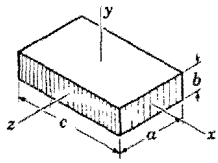
$$i_y = i_z = \frac{ml^2}{12}$$



Disco redondo

$$i_x = \frac{mr^2}{2}$$

$$i_y = i_z = \frac{mr^2}{4}$$

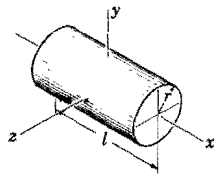


Prisma rectangular

$$i_x = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}$$

$$i_y = \frac{m(a^2 + c^2)}{12}$$

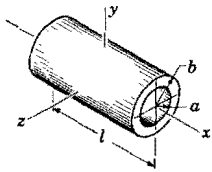
$$i_z = \frac{m(b^2 + c^2)}{12}$$



Cilindro

$$i_x = \frac{mr^2}{2}$$

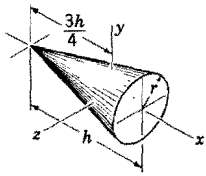
$$i_y = i_z = \frac{m(3r^2 + l^2)}{12}$$



Cilindro hueco

$$i_x = \frac{m(a^2 + b^2)}{2}$$

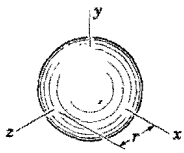
$$i_y = i_z = \frac{m(3a^2 + 3b^2 + l^2)}{12}$$



Cono

$$i_x = \frac{3mr^2}{10}$$

$$i_y = i_z = \frac{m(12r^2 + 3h^2)}{80}$$



Esfera

$$i_x = i_y = i_z = \frac{2mr^2}{5}$$

Tabla 6 Funciones de involuta

Grados	*Inv* ϕ	Grados	*Inv* ϕ	Grados	*Inv* ϕ	Grados	*Inv* ϕ
00.0	.000000						
00.1	.000000	03.1	.000053	06.1	.000404	09.1	.001349
00.2	.000000	03.2	.000058	06.2	.000424	09.2	.001394
00.3	.000000	03.3	.000064	06.3	.000445	09.3	.001440
00.4	.000000	03.4	.000070	06.4	.000467	09.4	.001488
00.5	.000000	03.5	.000076	06.5	.000489	09.5	.001536
00.6	.000000	03.6	.000083	06.6	.000512	09.6	.001586
00.7	.000000	03.7	.000090	06.7	.000536	09.7	.001636
00.8	.000000	03.8	.000097	06.8	.000560	09.8	.001688
00.9	.000001	03.9	.000105	06.9	.000586	09.9	.001740
01.0	.000002	04.0	.000114	07.0	.000612	10.0	.001794
01.1	.000002	04.1	.000122	07.1	.000638	10.1	.001849
01.2	.000003	04.2	.000132	07.2	.000666	10.2	.001905
01.3	.000004	04.3	.000141	07.3	.000694	10.3	.001962
01.4	.000005	04.4	.000151	07.4	.000723	10.4	.002020
01.5	.000006	04.5	.000162	07.5	.000753	10.5	.002079
01.6	.000007	04.6	.000173	07.6	.000783	10.6	.002140
01.7	.000009	04.7	.000184	07.7	.000815	10.7	.002202
01.8	.000010	04.8	.000197	07.8	.000847	10.8	.002265
01.9	.000012	04.9	.000209	07.9	.000880	10.9	.002329
02.0	.000014	05.0	.000222	08.0	.000914	11.0	.002394
02.1	.000016	05.1	.000236	08.1	.000949	11.1	.002461
02.2	.000019	05.2	.000250	08.2	.000985	11.2	.002528
02.3	.000022	05.3	.000265	08.3	.001022	11.3	.002598
02.4	.000025	05.4	.000280	08.4	.001059	11.4	.002668
02.5	.000028	05.5	.000296	08.5	.001098	11.5	.002739
02.6	.000031	05.6	.000312	08.6	.001137	11.6	.002812
02.7	.000035	05.7	.000329	08.7	.001178	11.7	.002894
02.8	.000039	05.8	.000347	08.8	.001219	11.8	.002962
02.9	.000043	05.9	.000366	08.9	.001262	11.9	.003039
03.0	.000048	06.0	.000384	09.0	.001305	12.0	.003117
12.1	.003197	16.3	.007932	20.6	.016337	24.8	.029223
12.2	.003277	16.4	.008082	20.7	.016585	24.9	.029598
12.3	.003360	16.5	.008234	20.8	.016836	25.0	.029975
12.4	.003443			20.9	.017089		
12.5	.003529	16.6	.008388	21.0	.017345	25.1	.030357
		16.7	.008544			25.2	.030741
12.6	.003615	16.8	.008702	21.1	.017603	25.3	.031130
12.7	.003712	16.9	.008863	21.2	.017865	25.4	.031521
12.8	.003792	17.0	.009025	21.3	.018129	25.5	.031917
12.9	.003883			21.4	.018395		
13.0	.003975	17.1	.009189	21.5	.018665	25.6	.032315
		17.2	.009355			25.7	.032718

Tabla 6 (continuación)

Grados	*Inv φ*	Grados	*Inv φ*	Grados	*Inv φ*	Grados	*Inv φ*
13.1	.004069	17.3	.009523	21.6	.018937	25.8	.033124
13.2	.004164	17.4	.009694	21.7	.019212	25.9	.033534
13.3	.004261	17.5	.009866	21.8	.019490	26.0	.033947
13.4	.004359			21.9	.019770		
13.5	.004459	17.6	.010041	22.0	.020054	26.1	.034364
		17.7	.010217			26.2	.034785
13.6	.004561	17.8	.010396	22.1	.020340	26.3	.035209
13.7	.004664	17.9	.010577	22.2	.020630	26.4	.035637
13.8	.004768	18.0	.010760	22.3	.020921	26.5	.036069
13.9	.004874			22.4	.021216		
14.0	.004982	18.1	.010946	22.5	.021514	26.6	.036505
		18.2	.011133			26.7	.036945
14.1	.005091	18.3	.011323	22.6	.021815	26.8	.037388
14.2	.005202	18.4	.011515	22.7	.022119	26.9	.037835
14.3	.005315	18.5	.011709	22.8	.022426	27.0	.038287
14.4	.005429			22.9	.022736		
14.5	.005545	18.6	.011906	23.0	.023049	27.1	.038696
		18.7	.012105			27.2	.039201
14.6	.005662	18.8	.012306	23.1	.023365	27.3	.039664
14.7	.005782	18.9	.012509	23.2	.023684	27.4	.040131
14.8	.005903	19.0	.012715	23.3	.024006	27.5	.040602
14.9	.006025			23.4	.024332		
15.0	.006150	19.1	.012923	23.5	.024660	27.6	.041076
		19.2	.013134			27.7	.041556
15.1	.006276	19.3	.013346	23.6	.024992	27.8	.042039
15.2	.006404	19.4	.013562	23.7	.025326	27.9	.042526
15.3	.006534	19.5	.013779	23.8	.025664	28.0	.043017
15.4	.006665			23.9	.026005		
15.5	.006799	19.6	.013999	24.0	.026350	28.1	.043513
		19.7	.014222			28.2	.044012
15.6	.006934	19.8	.014447			28.3	.044516
15.7	.007071	19.9	.014674	24.1	.026697	28.4	.045024
15.8	.007209	20.0	.014904	24.2	.027048	28.5	.045537
15.9	.007350			24.3	.027402		
16.0	.007493	20.1	.015137	24.4	.027760	28.6	.046054
		20.2	.015372	24.5	.028121	28.7	.046575
16.1	.007637	20.3	.015609			28.8	.047100
16.2	.007784	20.4	.015850	24.6	.028485	28.9	.047630
		20.5	.016092	24.7	.028852	29.0	.048164
29.1	.048702	33.1	.074188	37.1	.108777	41.1	.155025
29.2	.049245	33.2	.074932	37.2	.109779	41.2	.156358
29.3	.049792	33.3	.075683	37.3	.110788	41.3	.157700
29.4	.050344	33.4	.076439	37.4	.111805	41.4	.159052
29.5	.050901	33.5	.077200	73.5	.112828	41.5	.160414
29.6	.051462	33.6	.077968	37.6	.113860	41.6	.161785
29.7	.052027	33.7	.078741	37.7	.114899	41.7	.163165
29.8	.052597	33.8	.079520	37.8	.115945	41.8	.164556
29.9	.053172	33.9	080305	37.9	.116999	41.9	.165956

Tabla 6 (continuación)

Grados	*Inv* ϕ	Grados	*Inv* ϕ	Grados	*Inv* ϕ	Grados	*Inv* ϕ
30.0	053751	34.0	.081097	38.0	.118060	42.0	.167366
30.1	.054336	34.1	.081974	38.1	.119130	42.1	.168786
30.2	.054924	34.2	.082697	38.2	.120207	42.2	.170216
30.3	.055519	34.3	.083506	38.3	.121291	42.3	.171656
30.4	.056116	34.4	.084321	38.4	.122384	42.4	.173106
30.5	.056720	34.5	.085142	38.5	.123484	42.5	.174566
30.6	.057267	34.6	.085970	38.6	.124592	42.6	.176037
30.7	.057940	34.7	.086804	38.7	.125709	42.7	.177518
30.8	.058558	34.8	.087644	38.8	.126833	42.8	.179009
30.9	.059181	34.9	.088490	38.9	.127965	42.9	.180511
31.0	.059809	35.0	.089342	39.0	.129106	43.0	.182023
31.1	.060441	35.1	.090201	39.1	.130254	43.1	.183546
31.2	.061079	35.2	.091066	39.2	.131411	43.2	.185080
31.3	.061721	35.3	.091938	39.3	.132576	43.3	.186625
31.4	.062369	35.4	.092816	39.4	.133749	43.4	.188180
31.5	.063022	35.5	.093701	39.5	.134931	43.5	.189746
31.6	.063680	35.6	.094592	39.6	.136122	43.6	.191324
31.7	.064343	35.7	.095490	39.7	.137320	43.7	.192912
31.8	.065012	35.8	.096395	39.8	.138528	43.8	.194511
31.9	.065685	35.9	.097306	39.9	.139743	43.9	.196122
32.0	.066364	36.0	.098224	40.0	.140968	44.0	.197744
32.1	.067048	36.1	.099149	40.1	.142201	44.1	.199377
32.2	.067738	36.2	.100080	40.2	.143443	44.2	.201022
32.3	.068432	36.3	.101019	40.3	.144694	44.3	.202678
32.4	.069133	36.4	.101964	40.4	.145954	44.4	.204346
32.5	.069838	36 5	.102916	40.5	.147222	44.5	.206026
32.6	.070549	36.6	.103875	40.6	.148500	44.6	.207717
32.7	.071266	36.7	.104841	40.7	.149787	44.7	.209420
32.8	.071988	36.8	.105814	40.8	.151082	44.8	.211135
32.9	.072716	36.9	.106795	40.9	.152387	44.9	.212863
33.0	073449	37.0	.107782	41.0	.153702	45.0	.214602

ÍNDICE

Abrams, J. I., 397 *n*
Acción:
  de aproximación, 271-274
  arco de, 274-275
  de los dientes de los engranes, 274-275
Aceleración:
  absoluta, 131-132
  angular, 133
    teorema de la, 400
  componente de contacto por rodadura, 152-153
  componente de la, 134-135
  definición, 130
  del pistón, 497
  promedio, 129-130
  de los seguidores de las levas, 218-219
  segunda, 217-218
Aceleración, análisis de la:
  del eslabonamiento corredera-manivela, 141-142, 156-157
  del eslabonamiento de cuatro barras, 139-140
  gráfico, 136-137
  del mecanismo de contacto directo, 152-153
  de mecanismos espaciales, 491-493
  método de Chace, 158-159
  de sistemas de levas, 153-156
Aceleración aparente:
  ecuación de la, 147
  obtención de la, 144-145
Aceleraciones:
  diferencia de, 134-135
  imagen de, 138-139
  polígonos de, 137
  polo de, 159-160
Aceleraciones, relaciones de:
  del eslabonamiento de cuatro barras, 157-158
  del mecanismo de corredera-manivela, 492-493
Acoplador, 19-20
ADAMS, 201*n*
Adamson, Robert W., xvi
Addendum, 259-260
Adición vectorial, 42-43
Admisión, 483
AGMA (American Gear Manufacturers Association), 248*n*
Álgebra compleja, 51-52
Algoritmo, 180-181
Alvord, H. H., 468*n*, 549*n*
Amortiguadores, 554
Amortiguamiento, razón de, 511-512, 580-581
Amortiguamiento viscoso, 438-439, 511-512
  coeficiente de, 511-512
Amplitud, razón de, 512-513
Análisis:
  armónico, 549-550
  del cuerpo elástico, 411-412, 448
  del cuerpo rígido, 448, 488-489, 554
  de las levas, procedimiento de computadora, 562-563

vectorial, programa, 181-182
Análisis cinemático:
mediante computadora, 472-473
unidades del, 409
Análisis dinámico:
gráfico, 457-458
mediante computadora, 472-473
unidades del, 409
Análisis de las fuerzas:
de los engranes helicoidales, 428
gráfico, 420-421
Análisis de posición:
gráfico, 49-50
de mecanismos espaciales, 390-391
programa, 189
Anchura de la cara:
de los engranes helicoidales, 303-305
mínimo, 242-243
Anchura del diente, 266-268
Ángulo:
de aproximación, 277-278, 280
de avance, 309-312
de espiral, 319-320
de fase, 511-512, 525-526
de giro, 370-371
de hélice, 301-302, 309-312
de paso, 314
Ángulo de presión, 118-119, 215-216, 243-244, 266-268, 560-561
ecuación del, 244-245
máximo, 243-246
normal, 302-303
tabla, 312-314
transversal, 302-303
Ángulo de transmisión, 65, 100-101, 118-119, 349-350
definición de, 18-20
extremos del, 65
óptimo, 351-354
Ángulos:
cuadrantes de los, 185-186
esféricos, 385-386, 403-404
eulerianos, 397-399
signos de los, 50-51
ANSI (American National Standard Institute), 263-264
ANSYS, 200-201
Aproximación, arco de, 274-275
Armónicas, 536-537
Aronhold, 105*n*
Aronhold-Kennedy, teorema de, 105*n*
Arranque, condiciones de, 565-566
Articulación, tipo de, 7-8, 419
balanceada, 424
Cardán, 385-386, 400-401
deslizante, 8-9
esférica, 7-8
de pasador, 7-8
de rótula, 9-10, 387-388
universal, 401, 404-405
relaciones de velocidad, 404-405
(*Véase también* Pares)
ATAN2, función, 177*n*
Atoramiento, 18-20
Autoalineación, 13-14
Avance, 32
Axodas, 119-120
Axoides (*véase* Axodas)

Balanceo:
definición, 509
del rotor, procedimiento vectorial, 519-520
en el campo, 529-530
general, 542-543
mecanismos de, 542-543

Balancín, 576-577
Ball, R. S., 102*n*
Ball, punto de, 173*n*
Barra nodal, 526-528
Base, cilindro de, 261-262
BASIC, 190-191
Bastidor suspendido (*véase* Cuna pivotada)
Beer, F. P., 578*n*
Bennett, mecanismo de, 385-387
Berkof, R.S., 543*n*
Beyer, Rudolf A., 343*n*
Biela, 21, 23
articulada, 125-126, 481
maestra, 481
Bloch, S. Sch., 367
Bobillier, teorema de, 167
Bomba de doble pistón, 129
Brazo, del par, 415-416
Bricard, eslabonamiento de, 387*n*
Brodell, R. Joe, 349*n*
Brown, Julienne V., xvi

Caballos de potencia, características, 487
Cadena:
cerrada, 6-7
cinemática, clases de, 6-7
Caja de cambios (*véase* Cambiador de velocidades)

Cambiador de velocidades, 339-340
Cara, engrane de, 319-320
Carrera de trabajo, 483
Casos vectoriales, 187
  lista de, 45-46, 388-389
Cayley, A., 365-366
Cayley, diagrama de, 365-366
Celdas solares, 586-587
Centro:
  de masa, localización del, 449-450
  de percusión, 464-465, 494-495
  del rodillo, 129
Centro instantáneo:
  de aceleración, 159-160
  de curvatura, 241-242
  definición, 102-103
  de sistemas de levas, 560-561
Centroda, 103-104, 161-162
  móvil, 120-121, 161-162
Centrodas fijas, 119-120, 120-121, 161-162
Centroide:
  de un área, 450-451
  definición, 448
Ciclo:
  Diesel, 481
  estándar del aire, 488-489
Cicloide, definición, 152-153
Cierre del circuito, 40-41
Cigüeñal de dos codos, 538-539
Cilindro de base, 261-262
Cinemática, definición de, 3-5
Cinética, definición de, 3-4
Circuito:
  cierre del, 40-41
  puente, 582-584
Círculo:
  de base, de las levas, 210-212, 266-268
  de excentricidad, 212-213
  de inflexión, 162-165, 169, 170-171
  máximo, 403-404
  de paso, 258-259
  primario, 210-212, 238-239, 243-244
Compensación mecánica, 523-524, 528-529
Compresión, 483, 489-491
Concurrencia, punto de, 421-423
Cono posterior, 317
Conservación, ley de la, 577-578
Contacto:
  de los dientes de engranes, 271-275
  de los dientes de engranes helicoidales, 301-302
  directo, 93-94, 107
  por rodadura, 95, 107, 121, 151
Contrapesos, 532-533
Convención de los signos, para los trenes de engranes, 326-327
Coordenadas:
  cartesianas, 30
  cilíndricas, 30
  complejas, 51-52
  esféricas, 30
  imaginarias, 51-52
  reales, 51-52
Coriolis, componente de, 147
Corona dentada, 319-320
Corona dentada frontal (*véase* Engrane de cara)
Corrección, planos de, 519
Cortador de cremallera, 285-286
Cortadoras-cepilladoras, 297-298
Cortadores, 270-271
Coulomb, fricción de, 437-438
Cowie, Alexander, 343*n*
Cramer, regla de, 99-100
Cremallera, 269-271
  de corona, 321
Cruz de Malta, 40-41, 42, 74
Cuadrilátero articulado (*véase* Eslabonamiento de paralelogramo)
Cuaterniones, 387-388
Cuerpo:
  deformable, 411-412
  guía del, 344-345
  libre, 417-418
  rígido, 411-412
Cuna pivotada, método de la, 523-524
Curva:
  del acoplador, 21-23
  de paso, de las levas, 210, 212
  del punto en circulación, 171-172
  involuta, 263
  sesgada, 33-34
Curvatura:
  centro de, 161-163
  estacionaria, 171-173

Chace, Milton A., 45, 55, 388-385
Chace, procedimiento de, 60-61, 187, 189
  para el análisis de la aceleración, 158-159
Chebychev:
  eslabonamiento de, 23-24
  espaciamiento de, 345-347
Chen, F. Y., 254

D'Alembert, principio de, 456
Dallas, D. B., 438*n*

Datos angulares, unidades de, 183-184
Dedendum, 259-260
Defecto:
  de orden, 344-345
  de rama, 344-345
Denavit, Jacques, 118*n*, 161*n*, 173*n*, 343*n*, 364, 387-388
Derivadas cinemáticas, 217-218
Desequilibrio:
  análisis del, 517-519
  estático, 510
  unidades del, 521-524
Desplazamiento:
  angular, 75
  definición, 66-67
  volumen de, 490-491
Desplazamiento aparente, 69-70, 88-89
  ecuación del, 69-70
Detector de errores, 581-582
Dhande, Sanjay, G., xv
Diagrama de desplazamientos, 207-208
  imagen del, 585-586
Diagramas:
  de bloques (*véase* Notación de bloques)
  de cuerpo libre, 417-418
  esquemáticos, 6-7
Dientes, juego entre, 259-260, 280-281
Diferencia:
  de desplazamientos, 66-67, 77
  de posición, 34-35
Diferencial automotriz, 337-338
Dinámica, definición, 3-4
Discontinuidades, 563-564
Diseño, definición de, 2
División, entre números complejos, 52-53
DRAM, 200-201
Dudley, Darle W., 308*n*
Duong, L.T., 198*n*

Ecuación:
  de los caballos de potencia, 427-428, 488-489
  de cierre del circuito, casos de la, 51-52, 388-389
  de la diferencia de velocidades, 80-81
  vectorial, 43-44
  vectorial del tetraedro, 388-389
Eficiencia mecánica, 489-490
Eje:
  de colineación, 115-116, 168
  paralelo, fórmula del, 452-453
  de tornillo, instantáneo, 101-102
Eje de rotación:
  desplazamiento del, 77
  localización del, 77
Ejes:
  fijos al cuerpo, 395-397
  principales, 452-453
Elemento:
  de cuatro fuerzas, 426-427
  de dos fuerzas, 418-420
  de tres fuerzas, 418-420
Elevación, 207-208
Elipse, ecuación de la, 285*n*
Empuje, del engranaje helicoidal, 308
Encendido, orden de, 481
Energía cinética, 573-574
Engrane, tipo de:
  anular, 269-271, 337-338
  aro dentado, 337-338
  de cara, 319-320
  corona, 319-320
  elíptico, 121-123
  equivalente, 316, 318
  epicíclico, 329-330 (*véase después* planetario)
  de espina de pescado, 305-306
  de hélice doble, 301-302
  hipoidal, 321-322
  interno, 270-271
  loco, 326-327
  planetario, 329-330
  sol, 329-330
  Zerol, 321-322
Engranes:
  cicloidales, 296
  espirales, 321
  helicoidales, componentes de las fuerzas, 428
  trazado gráfico, 266-267
Engranes cónicos:
  fuerzas sobre los, 432-433
  nomenclatura, 318-319
Engranes helicoidales cruzados, 300, 307-308
  diámetro de paso de los, 307-308
Envolvente (*véase* Involuta)
Epicicloide, 294-295
Equilibrado (*véase* Balanceo)
Equilibrador, 523-524
Equilibrio estático, 416-417
Errores:
  detector de, 581-582
  estructurales, 345-346
Escape, 483, 489-490
Eslabón:
  binario, 6-7
  definición de, 5-6
  función del, 8-9
  rígido, hipótesis del, 39

Eslabonamiento:
corredera-manivela, 16-17, 47
espacial, 405-407
oscilante, 407-408
cruzado, 185-186, 371-372
definición, 10-11
de barras cruzadas, 123-124
de Bricard, 387-388
de cursor oscilante, 407-408
de Chebychev, 23-24
de doble manivela, 18-20
cruzado, 121-123
de seis barras, 547-548
de Watt, 23-24
esférico, 10-11
paralelogramo, 15-16, 123-124
planar, 10-11, 190-191
RGGR, 387-388
tipos de: afín, 21, 23, 364
Eslabonamiento de cuatro barras:
análisis del, 60-61, 63-64
esférico, 385-386
espacial, 383-384
inversiones del, 18
programa de computadora, 184-185
relaciones de velocidad angular, 99-100
Eslabonamientos planos, programa, 190-191
Espín, eje del, 576-577, 578-579
Estática, definición de, 3-4
Estructura:
definición de, 5-6, 14-15
estáticamente indeterminadas, 14-15
Euler:
ecuación de, 51-52
teorema de, 67-68
Euler, L., 3-4
Euler-Savary, ecuación de, 163-164
Eventos, de los movimientos de las levas, 207-208
Excentricidad, 512-513, 555-556
en los sistemas de levas, 243-244
Expansión, 482, 489-490
Exponente politrópico, 488-489

Factor:
de amortiguamiento, 438-439
de gráfica, 490-491
Fagerstrom, W.B., 529-530
Fase, del movimiento, 6-7
Ferguson, paradoja de, 336-337
Fink, N., 24-25
Fisher, F.E., 468*n*, 584-586
Flotación, del seguidor de la leva, 557-558
Fluctuación de la velocidad, coeficiente de, 574-575
FORTRAN, 190-191
Fourier, series de, 536-537
Frecuencia:
circular, 511-512, 565-566
natural, 511-512
Frenaje de regeneración, 571
Fresado, 271-274
Freudenstein, Ferdinand, xvi, 115-116, 343*n* 345-346, 368-369, 380*n*, 387*n*
Fricción:
ángulo de, 437-438
de deslizamiento, 437-438
estática, 437-438
fuerzas de, 437-438
Fuerza:
definición de, 410
medición de la, 582-584
en el cigüeñal, 502-503
en el muñón, 502-503
en el pasador de articulación, 493-494
en la pared del cilindro, 499-500
sobre el pasador del pistón, 493-494
transmitida, 427-428
Fuerza de los gases, 492-493
análisis mediante computadora, 504-505
Fuerzas:
aplicadas, 414-415
características de las, 414-415
concurrentes, 420-421
de contacto, 556-557
de restricción, 414-415
de sacudimiento, 471-472, 503-504, 532-533
en las levas, 555-556
internas, 417-418
polígono de, 421-423, 517-519
Fuerzas de inercia:
componente primario de las, 534-535
diagrama, 504-505
en los motores, 532-533
primarias, 496-497
secundarias, 498-499
tabulación de las, 537-538
Función:
escalonada de entrada, 581-582
generación de la, 344-345
de involuta, 282-283
del momento de torsión, 572-573

Ganter, M A., 250, 254
Generación de la función, 344-345

Generador de la función, 356-357
eslabonamiento, 380-381
Generador de señales, 524-525
Ginebra, mecanismo de, 40-41, 42
relaciones cinemáticas, 376, 377
Ginebra, rueda de, 42, 374
Giro, radio de, 451-452
Goldberg, mecanismo de, 387-388
Goodman, T. P., 343*n*
Grados de libertad, 13-14
de pares, 8-9
Grashof, ley de, 18
Gravedad, 413-414
Griffith, B. A., 397*n*
Grodzinski, P., 364*n*
Grúa flotante, 445-447
Grübler, criterio de, 16-17
Guenther, Dennis, A., xv

Hain, K., 161*n*, 171*n*, 343*n*, 348*n*, 358*n*
Hall, Allen S., Jr., 24-25, 115-116, 161*n*, 343*n*, 348*n*
Hanson, O., 198*n*
Harrisberger, Lee, 383-384, 387-388
Hartenberg, Richard S., 8-9, 24-25, 161*n*, 172-173, 343, 364, 387*n*
Hartmann, construcción de, 162-163
Hélice, ángulo de, 301-302, 309-310, 311-312
Helicoide de involuta, 301-302
Hinkle, Rolland T., 364
Hipocicloide, 294-295
Hirschborn, J., 25, 343*n*
Holgura, 244, 259-260
claro en los motores, 505-506
Hooke, articulación de, 10-11, 385-386, 400-401
Hrones, J. A., 21*n*
Hrones-Nelson, atlas de, 21, 22, 23
Humpage, engrane de reducción de, 330, 333
Hunt, K. H., 24-25

Imágenes, propiedades de las, 139-140
IMP, 201-202
Impulsor, 5-6
Indicador:
del motor, 488-489
diagrama, 486-488, 488-489
Inercia:
definición, 410
momento de, 451-452
Inflexión, polo de, 162-163, 164-165
Interferencia, 274-275
punto de, 289-290
reducción de la, 276-277
Inversión:
cinemática, 16-17
de matrices, programa, 194-195
para la síntesis, 353-354
Involuta, 260-261
generación de la, 266-268
Iteración, 387-388
numérica, 191-192

Johnston, E. R., Jr., 578*n*
de Jonge, A. E. R., 161*n*
Juego entre dientes, 259-260, 280-281
Junta (*véase* Articulación)

KAM, 200-201
KAPCA, 197-198
Kaufman, R. E., 200-202
Kennedy, A. B. W., 5*n*, 104-105
Kennedy, teorema de, 104-105
KINSYN, 200-201
Kishline, C. R., 198*n*
Kloomok, M., 244*n*
Krause, R., 114-115
Kuenzel, Herbert, 343*n*
Kutzbach, criterio de, 13-14, 382, 385-386, 389-390

Leva:
definición, 204
ecuaciones del perfil, 230
tipo de, 204, 205
conjugada, 206-207
de cuña, 205
de anchura constante, 206-207
de arco circular, 220-221
de cara, 205
de disco, 107, 205, 214-215
de movimiento lineal, 565
de placa, 205, 214-215
de tambor, 205
excéntrica, 555-556
inversa, 206-207
tangente, 220-221
trazado de una, 208-210
Lévai, Z. L., 329-330
Levas:
conjugadas, 206-207
imagen de las características de operación de las, 565, 584-585

Ley:
conmutativa, 75, 76
de la conservación, 577-578
del engranaje, 260-261
de los gases, 488-489
Libertad:
grados de, 8-9
no esencial, 385-386
Libra, signo de, 413*n*
Lichty, L.C., 534*n*
Limado, 270-271
Línea:
de acción, 260-261
de los centros, 109
de presión, 266-268
Linealidad, 99-100
Localización:
de un punto, 29
relativa, 31
Lowen, G. G., 542-543, 544-545
Lozano, R., 198*n*
Lucas, Robert A., xvi
Lugar geométrico, 33-34
Lund, R. A., 187*n*, 198*n*

Maleev, V.L., 534*n*
Malta, cruz de, 40-41, 42, 374
Máquina:
para balancear, 513
definición de, 4-5
Marco de referencia, 6-7
Masa, centro de, 449-450
equivalente, 495-496
Matemáticas complejas, 531-532
Materia, definición, 410
Matrices, 387-388
Matthew, G. K., 221-222
Mecánica:
definición de, 3-4
divisiones de la, 4-5
Mecanismo de corredera-manivela, 16-17, 47
análisis del, 59-60
excéntrico, 182-183
inversiones del, 17-18, 73, 91-92, 96-97
isósceles, 346-347
posiciones límite, 346-347
programa, 182-183
síntesis del, 347-348
trazado gráfico, 199-200
Mecanismo de cuatro barras:
solución mediante computadora, 472-473
Mecanismo de eslabón de empuje, 123-124
Mecanismo espacial, 12-13
análisis gráfico, 394-395
de siete eslabones, 397-399
Mecanismos, 10-11, 383-384
definición de, 6-7
significado, 5-6, 10-11
tipos de: de Bennett, 385-387
compás de barra, 203
corredera-manivela, 16-17, 17-18, 47, 59-60, 73, 91-92, 97-98, 182-183, 199-200, 346-347
de cuatro barras, 472-473
de detención, 372-374
doble corredera, 125-126, 175-176
doble oscilador, 18
esférico, 10-11, 382
eslabón de arrastre, 18, 73, 115-116, 125
espacial, 12-13
espacial de cuatro barras, 383-384
excéntricos, 25-26
de Ginebra, 40-41, 42, 376, 377
de Goldberg, 387-388
leva, 565-566
limadora de manivela, 26-27
de línea recta, 23-24, 73
manivela-oscilador, 18, 347-348, 348-349, 385-386
placa oscilante, 385-386
planares, 10-11, 42-43
de retorno rápido, 25-26
RGGR, 390-391
de Roberts, 23-24
volquete, 20-21
Whitworth, 26-27
yugo escocés, 125-126, 203
Mecanismos de manivela-oscilador, 18
esféricos, 385-386
posiciones límite, 347-348
ventajas de los, 348-349
Medición:
de la velocidad, 585-588
dinámica, 582-584
Medidores de deformaciones, 582-584
Medios movimientos, 222, 229-230
Memorias de computadoras, uso de las, 183-184
Meritt, H. E., 264-265
Método:
de los centros instantáneos, 110
de los cuatro círculos, 160
de la masa imaginaria, 534-536
del plano fase, 531*n*
del rotor virtual de balanceo, 534-536
de superposición, 356-357
vectorial, para el balanceo del rotor, 519-520

M'Ewan, E., 364*n*
Módulo, 259-260
Molian, S., 244*n*
Momento:
de inercia, 451-452
de la cantidad de movimiento, 577-578
de sacudimiento, 471-472, 503-504, 542-543
de torsión del cigüeñal, 503-504
de torsión en el eje de la leva, 557-558
de torsión de inercia, 455-456, 498-499
de un par, 415-416
Momento de torsión del motor:
características, 487
gráfica, 573-574
tabla, 575-576
Motor, 480
ciclos, 482
de cuatro cilindros, 538-539
disposiciones de la manivela, 488-489
de diversos tipos, 540-541, 542-543
de motocicleta, 536-537
especificaciones, 485-486
en línea, 481
de tres cilindros, 481, 540-541
orden de encendido, 481
pistón opuesto, 483
radial, 485-486
tipo en V, 481
Movilidad, 382
significado, 5-6
Movimiento:
armónico modificado, 222-224
clases de, 33-34
coplanar, 10-11
espacial, 33-34
helicoidal, 32
de una partícula, ecuación del, 411-412
plano, 33-34
polinominal, 234-235, 235-236
rectilíneo, 33-34
relativo, 5-6, 7-8
del seguidor, derivadas del, 217-218
uniforme, 208
de vacilación, 380-381
Movimiento armónico simple, 208-210, 563-564
derivadas del, 222
ecuaciones del, 221-222
gráficas, 560-561
Movimiento cicloidal, 208-210, 210, 212, 563-564
derivadas del, 222
Movimiento parabólico, 208, 563-564
ecuaciones del, 216-217, 217-218
Muffley, R. V., 241*n*, 249*n*

NASTRAN, 200-201
Nayar, J., 24-25
NBS (National Bureau of Standards), xiv
Nelson, G.L., 21*n*
Newton, Isaac, 410
Newton-Raphson, método de, 193-194
Newton (unidad), 413-414
Nodo, 526-528
Normal a las centrodas, 121
Notación:
en el balanceo, 530-531
de bloques, 580-581
polar, 49-50
rectangular, 50-51
rectangular compleja, 51-52
Números:
complejos, 50-51
operaciones, 52-53
duales, 387-388

Orden de encendido, 481
Oscilador deslizador esférico, 386-387
Otto, ciclo de, 481

Palanca angular, 474-475
Pares, 319-320
características de los, 416-417
definición de, 5-6
tipos:
cilíndrico, 7-8
envolvente, 9-10
giratorio, 8-9
globular, 9-10, 383-384
helicoidal, 7-8
inferior, 8-9, 9-10, 419
plano, 7-8, 9-10
prismático, 7-8, 383-384
de rotación (*véase antes* Par giratorio)
superior, 8-9
de tornillo, 383-384
Pars, L. A., 399*n*
Partícula, definición de, 32, 411-412
Pasador, articulación de, 7-8
Paso:
axial, 301-302
de base, 269-271
circular, 259-260
definición, 259-260

diametral, 259-260
normal, 301-302
significado, 410
transversal, 301-302
Peaucellier, inversor de, 23-24, 24-25, 199-200
Péndulo, 452-453
ecuación del, 466-467
de tres hilos, 467-469
trifilar, 467-468
Penetración (*véase* Socavación)
Percusión, centro de, 464-465, 494-495
Perfil cicloidal, 293-294
Perfil de las levas:
coordenadas del, 248-249
trazado del, 212-213
Perfiles conjugados, 260-261
Peso/masa, controversia acerca de, 410*n*
Piñón, 258-259
Planos de corrección, 519
Polígono:
de fuerzas, 421-423
de momentos, 519
de velocidades, 81-83, 87-88
Polinomio de octavo orden, 236-237
Polo de inflexión, 162-163, 164-165
Polodas, 119-120
Polos de velocidad, 101-102
Posición:
absoluta, 36-37
aparente, 34-35
propiedades de la, 31
relativa, 34-35
Posiciones:
extremas del eslabonamiento de manivela-oscilador, 347-348
del volquete, 117
Potenciómetros, 584-585
Precarga, 565
en las levas, 556-557
Precesión, 577-578
velocidad de, 579-580
Presión media efectiva, 489-490
Principia, de Newton, 411-412
Producto cruz (o vectorial), subrutina para el, 472-473
Productos de inercia, 451-452
Programas para computadora, 418, 420
Proporciones de los dientes, para los engranes cónicos, 316, 318
para los engranes helicoidales, 308
tabla, 263-264, 264-265
Punto:
muerto inferior (PMI), 536-537
muerto superior (PMS), 536-537
nodal, método del, 523-524
nulo, 526-528
de paso, 260-261
significado matemático, 32
de trazo, 210, 212
Puntos:
coincidentes, 69-70
conjugados, 161-162
de combinación, 220-221
de precisión, 345-346

Radio:
de giro, 451-452
de paso, equivalente, 303
del rodillo, 243-244
Radio de curvatura, 241-242
ecuación del, 411*n*
mínimo, 250, 254
de los perfiles de levas, 215-216
Rama, defecto de, 344-345
Rapson, corredera de, 175
Rathbone, T.C., 529-530
Raven, Francis H., 96-97
Raven, método de, 182-183, 189
para las aceleraciones, 156-157, 157-158
Raven, procedimiento de, 97-98
Razón:
de amplitud, 512-513
de tiempos, 25-26, 348-349
diámetro interior-carrera, 489-490
r/l, 492-493
Razón de contacto, 277
de los engranes helicoidales, 305-306
fórmula, 277-278, 280
transversal, 305-306
Razón de velocidades, 116-117, 325-326
angulares, 114-115, 260-261, 325-326
Recta generadora, 261-263
Reducción punto-posición, 354-355, 359-360
Regulador automático, 580-581
Relación de velocidades, del mecanismo de corredera-manivela, 492-493
Relaciones manuales, de los engranes helicoidales, 308
Rendimiento:
de los sistemas de máquinas, 582-584
mecánico (*véase* Eficiencia mecánica)
Resorte:
coeficiente del, 555-556
de retención, 561-562
sobretensión del, 567-568

Restricciones, 7-8, 13-14, 39
no esenciales, 385-386
Retorno, carrera de, 24-25
Retroceso:
acción de, 271-274
ángulo de, 277-278, 280
arco de, 274-275
Reuleaux, F., 4-5
Revoluta, 7-8, 383-384
Rigidez:
compleja, 530-531
de flexión, 554
hipótesis de, 4-5, 5-6
del resorte, 555-556
de torsión, 467-468
Roberts, S., 364
Roberts, mecanismo de, 23-24
Rodillos de levas, tamaño de, 247-248
Rosenauer, N., 115-116, 161*n*
Rotación:
convenciones, 50-51
de engranes helicoidales, 308
de un punto, 69
significado, 67-68
Rothbart, H. A., 230*n*, 322*n*, 343*n*
Rótula, articulación de, 9-10, 387-388
Rozamiento (*véase* Fricción)
Rueda de Ginebra, 42, 374
Ruedas (*véase* los engranes específicos)
Ruletas, 119-120

Salto, 558
en los sistemas de levas, 557-558
Sandor, George N., xv, 343*n*, 345-346
Seguidor, 5-6
de cara plana, 206-207
de cuña, 206-207
definición, 204
de leva, oscilante, 474-475
de rodillo, 206-207
Señales, generador de, 524-525
Shigley, Joseph E., 110*n*, 567*n*
SI, 413-414
Simpson, regla de, 574-575
Síntesis, 344-345
cinemática, 343
definición de, 2
del tipo, 343
dimensional, 344-345
numérica, 344-345
Sistema:
de addendum largo y corto, 265-266, 290-292
de circuito cerrado, 580-581
de error proporcional, 580-581
Internacional (SI), 412-413, 413-414
de leva, de movimiento alternativo, 561-562
lineal, 457-458
de realimentación, 580-581
Sistemas:
absolutos, 412-413
de control, 580-581
de coordenadas, 30
gravitacionales, 412-413
de referencia, 30
absolutos, 395-397
Slug, definición de, 413-414
Sobretensión del resorte, 567-568
Socavación, 241-242, 275-276
eliminación de la, 293-294
en los sistemas de levas, 240-241
Soni, A. H., 343*n*, 348-352, 387-388
Soporte planetario, 329-330
Stevensen, Edward N., Jr., xvi, 345*n*, 538-539, 548-549
Stevensen, regla de, 536-537
Stoddart, D. A., 238*n*
Subida, de los movimientos de levas, 207-208
Subrutinas vectoriales, 418-420
Succión, 483, 489-490
Superficie de paso, de los engranes cónicos, 312 314
Superposición, principio de, 457-458, 491-492
Suspensión automotriz, 129
Sustracción vectorial, 42-43
Synge, J. L., 397*n*

Tangentes, centrodas, 172-173
Tao, D. C., 173*n*, 343*n*, 348*n*
Taylor, serie de, 193-194
Tesar, D., 167*n*, 24-25, 221-222
Thearle, E. L., 529-530
Tirón, 217-218
Tolle, Glenn C., xv
Trabadura, 18-20
Trabajo, carrera de, 483
Transductores, 524-525
Transferencia, fórmula de, 451-452
Transformadores diferenciales, 524-525, 585-586
Translación, 463-464
curvilínea, 67-68
definición de, 67-68
Transmisión de los automóviles, 327
Trayectoria, de un punto, 32, 33-34
Tredgold, aproximación de, 315-316, 317
Tren:
de engranes, 226-227
de engranes compuesto, 327

de engranes invertido, 327-329
de engranes simple, 327
planetario, análisis de fuerzas, 432
Tres cilindros, 481
Triángulo esférico, 403-404

Uicker, J. J., Jr., 193-194, 201-202, 250, 254 388*n*
Unidades:
básicas, 412-413
derivadas, 412-413
en programación, 183-184
de sobremarcha, 336-337
Unidades SI, 521-522
para engranes, 258-259
nota acerca de las, 410

Vacilación, movimiento de, 380-381
Valor del tren, 326-327, 333-334
Valores extremos, de las velocidades, 114-115
Vector(es):
análisis de, 51-52
desplazamiento angular, 76
diferencia de aceleraciones, 135-136
operaciones, 42-43, 43-44
operaciones gráficas, 45-46, 46-47
propiedades, 31
tipo de: diferencia de velocidades, 80-81
fuerza, 414-415
libre, 416-417
momento, 415-416
de posición, 34-35, 367
unitario, 31, 52-53
Velocidad:
absoluta, 75
aparente, 88-89
angular, 93-94
cambiador de, 339-340
condición de, para el contacto por rodadura, 152-153
crítica, 511-512
de deslizamiento, 93-94
extremos de la, 114-115
imagen de la, 84-85
tamaño de la, 87-88
instantánea, 74
medición de la, 585-588
polo de, 101-102
promedio, 74
de salto, 558
de los seguidores de las levas, 218-219
teorema de la, angular, 400-401
Velocidad, análisis de la:
del eslabonamiento de cuatro barras, 84-85, 99-100
gráfica, 81-82, 109
de mecanismos espaciales, 392-393
por medio de la línea de los centros, 112
Velocidad angular, 78, 395-397
de los seguidores de las levas, 218-219
diagrama polar de la, 401
en los eslabonamientos de cuatro barras, 99-100
relaciones, 365-366
teorema de la, angular, 400-401
Ventaja mecánica, 18-20, 117
de los sistemas de levas, 215-216
Vidosic, J. P., 24-25
Vista auxiliar, 394-395
Volante, representación del, 572-573
Volquete:
mecanismo de, 20-21
posiciones de, 117
Volumen de desplazamiento, 490-491

Waldron, K. J., 345*n*
Watt, eslabonamiento de, 23-24
Wengert, R. E., 194-195
Whitworth, mecanismo de, 26-27
Willis, A. H., 161*n*
Willis, R., 3*n*
Wolford, J. C., 176*n*

Yang, A. T., 387-388
Yeh, H., 397*n*